

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Організація баз даних» на тему

Збір вимог та розробка схеми ER

Виконала: Мишко Н. П.
Група: ІО-46
Залікова книжка: № 4608
Викладач: Русінов В. В.

Мета роботи: створення бази даних для автоматизації обліку успішності студентів, керування навчальними групами та розподілу курсів між факультетами. Система дозволяє зберігати інформацію про студентів, їхні оцінки та структуру університету

Короткий виклад вимог

Зацікавлені сторони

Адміністратор: Керує меню, додає нові види піци та інгредієнти, контролює роботу персоналу.

Клієнт: Робить замовлення через систему, обирає спосіб доставки та оплати.

Кур'єр: Отримує дані про адресу доставки та статус замовлення.

Дані для зберігання

Система повинна зберігати інформацію про:

Меню: Назви піц, опис, розмір (діаметр) та ціна.

Інгредієнти: Назва (шинка, сир, томати), одиниці виміру та залишки на складі.

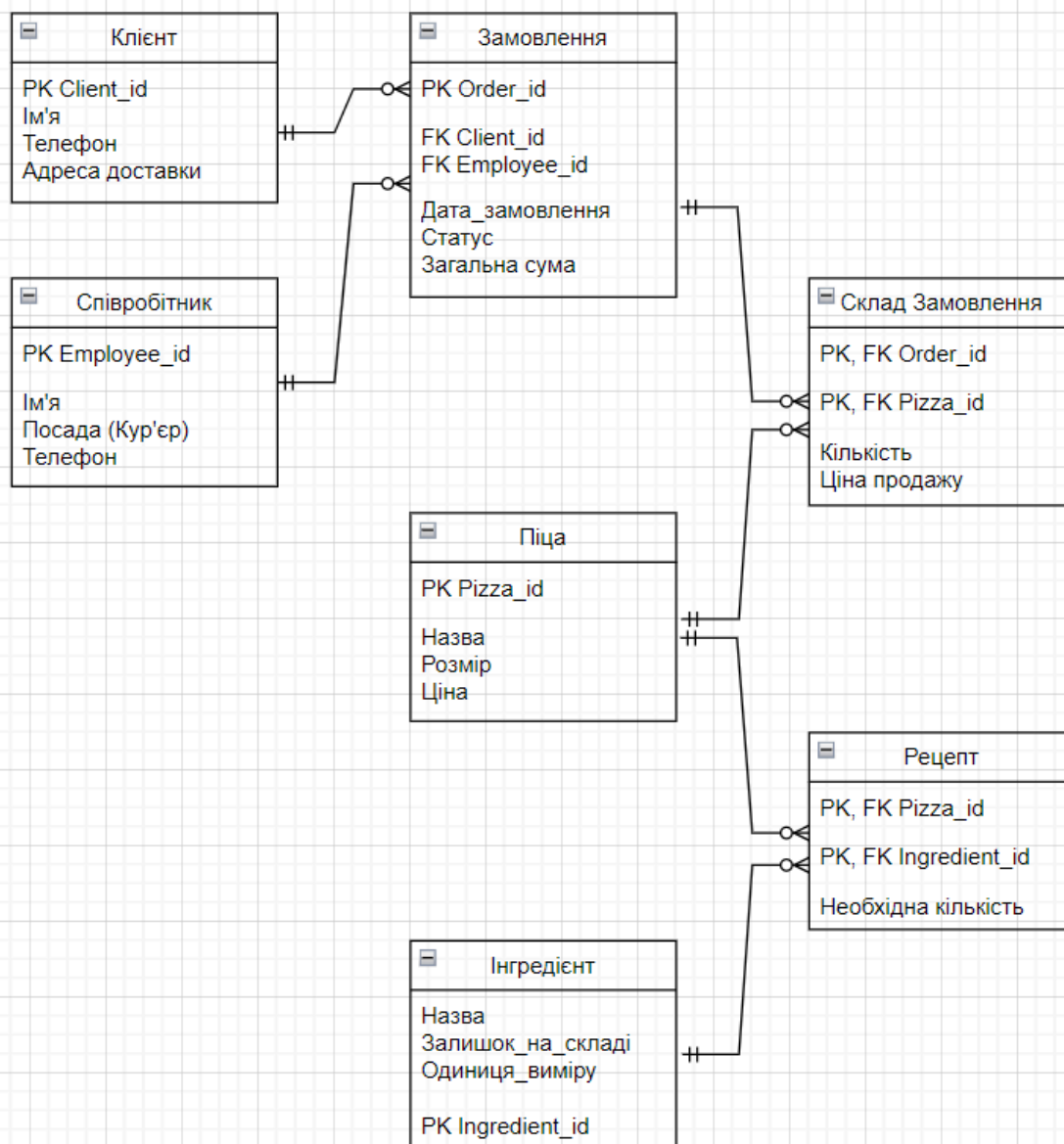
Замовлення: Дата і час, статус (готується, очікує доставки, доставлено), загальна сума.

Клієнтів: Прізвище, номер телефону, адреса доставки (вулиця, будинок, квартира).

Співробітників: ПІБ, роль (кухар, кур'єр, менеджер) та контактні дані.

Бізнес-правила

1. Обмеження замовлення:
 - 1.1. Замовлення не може бути прийняте, якщо необхідні інгредієнти для піци відсутні на складі.
 - 1.2. Одне замовлення може містити кілька піц одного або різних видів.
2. Унікальність даних:
 - 2.1. Кожен клієнт ідентифікується за номером телефону. Кожна піца в меню має унікальний код (SKU).
3. Перевірка даних (Validation):
 - 3.1. Поле «Ціна» повинно бути більшим за нуль. Час доставки не може бути ранішим за час замовлення.
4. Цілісність зв'язків:
 - 4.1. Не можна видалити піцу з меню, якщо вона зафіксована в активному (незавершеному) замовленні.
5. Академічні/Бізнес правила:
 - 5.1. Система повинна автоматично розраховувати загальну вартість замовлення на основі обраних позицій.
 - 5.2. До кожної піци можна додати додаткові соуси (опціонально).



Список сутностей з атрибутами:

Сутність	Атрибути
Клієнт	(PK) Client_id: унікальний ідентифікатор клієнта Ім'я: ім'я та прізвище клієнта Телефон: контактний номер телефону Адреса доставки: вулиця, будинок, квартира для доставки
Співробітник	(PK) Employee_id: унікальний ідентифікатор співробітника

	Ім'я: ім'я та прізвище працівника Посада: роль у піцерії (наприклад, Кур'єр) Телефон: контактний номер
Замовлення	(PK) Order_id: унікальний номер чека/замовлення (FK) Client_id: посилання на клієнта, який зробив замовлення (FK) Employee_id: посилання на кур'єра, який доставляє замовлення Дата замовлення: дата і точний час оформлення Статус: поточний стан (готується, в дорозі, доставлено) Загальна сума: фінальна вартість усього замовлення
Склад замовлення	(PK) Order_id: посилання на номер замовлення (PK) Pizza_id: посилання на замовлену піцу Кількість: скільки штук цієї піци замовлено Ціна продажу: ціна піци на момент фіксації замовлення
Піца	(PK) Pizza_id: унікальний ідентифікатор піци Назва: комерційна назва піци Розмір: діаметр піци Ціна: базова вартість у меню
Рецепт	(PK) Pizza_id: посилання на піцу, для якої описано рецепт (PK) Ingredient_id: посилання на інгредієнт, що входить до складу Необхідна кількість: вага або об'єм інгредієнта для приготування однієї піци
Інгредієнт	(PK) Ingredient_id: унікальний код продукту на складі Назва: найменування продукту Залишок на складі: поточна доступна кількість Одиниця виміру: кг, літри або штуки

Пояснення зв'язків між сутностями:

Клієнт – Замовлення: зв'язок “один до багатьох”. Один клієнт може зробити багато замовлень, але кожне конкретне замовлення належить лише одному унікальному клієнту.

Співробітник – Замовлення: зв'язок “один до багатьох”. Один кур'єр розвозить багато замовлень протягом зміни, але одне конкретне замовлення доставляється лише одним кур'єром.

Замовлення – Склад Замовлення – Піца: реалізація зв'язку “багато до багатьох”. В одному замовленні може бути багато різних піц, і однакова піца з меню може зустрічатися в багатьох замовленнях від різних людей. Проміжна таблиця "Склад Замовлення" фіксує, скільки саме і яких піц замовили.

Піца – Рецепт – Інгредієнт: реалізація зв'язку “багато до багатьох”. Для приготування однієї піци використовується багато різних інгредієнтів. Водночас один інгредієнт входить до рецептів багатьох різних піц. Проміжна таблиця "Рецепт" фіксує необхідні пропорції (грами) для кожної піци.

Припущення та обмеження:

Рецептура та меню: ми припускаємо, що рецепт, розмір та базова ціна закріплені за конкретною піцою в меню на постійній основі, і не розраховуються динамічно щодня залежно від закупівельної вартості інгредієнтів чи конкретного кухаря на зміні.

Унікальність позицій у чеку: полягає в тому, що клієнт не може мати два окремих записи однієї й тієї ж піци в межах одного замовлення. Замість цього використовується поле «Кількість» (Quantity) у таблиці «Склад Замовлення»

Мінімальні запаси: для успішного оформлення та підтвердження замовлення необхідна наявність на складі абсолютно всіх інгредієнтів згідно з рецептурою обраних піц. Якщо залишок хоча б одного компонента менший за необхідний, система не пропустить замовлення.

Обмеження прав доступу: клієнти не мають права редагувати перелік доступних піц (меню), змінювати ціни, списувати інгредієнти зі складу або переглядати історію замовлень та особисті дані інших клієнтів.

Ліміти доставки: замовлення не може бути переведене в статус "Доставляється", якщо немає вільного кур'єра. Крім того, один кур'єр може одночасно взяти в доставку суворо обмежену кількість замовлень, щоб уникнути охолодження піци.